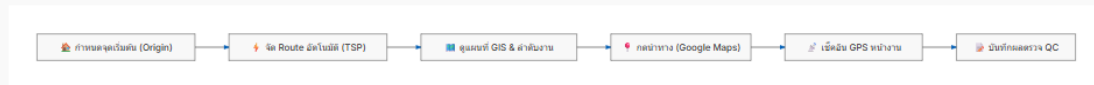


Worked for 28s >

หน้าจอ **แผนงานและเส้นทาง QC ประจำวัน (Daily QC Plan / นำทาง)** ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการวางแผนเส้นทางตรวจงาน, คำนวณลำดับการเดินทางที่ประหยัดเวลา/ค่าน้ำมันมากที่สุด (Route Optimization) และเชื่อมต่อไปยัง Google Maps สำหรับนำทางจริงหน้างาน

## 1. การทำงานหลักและขั้นตอนการใช้งาน (Workflow)



## 2. รายละเอียดฟังก์ชันสำคัญในแต่ละส่วน

### 🏠 1. จุดเริ่มต้นประจำวัน (Origin Point)

- ระบบจะดึงที่พักบ้านพัก/จุดสตาร์ทของพนักงาน QC ที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ (ไอคอน 🏠 สีเขียวบนแผนที่)
- สามารถกดปุ่ม **"ปรับเปลี่ยนจุด"** เพื่อระบุตำแหน่งเริ่มต้นใหม่ในวันนั้นได้ (เช่น เริ่มเดินทางจากออฟฟิศ หรือจุดนัดพบอื่น)

### ⚡ 2. การจัดเส้นทางอัตโนมัติ (Route Optimization / TSP)

- เมื่อกดปุ่ม **จัด Route อัตโนมัติ** หรือ **ส่งนัดหมาย GM Approve & จัด Route:**
  - ระบบจะดึงรายการลูกค้า/พนักงานที่มีนัดหมายและผ่านการอนุมัติ (GM Approved) ในวันนั้นเข้ามา
  - ใช้อัลกอริทึม **Traveling Salesperson (Nearest Neighbor)** คำนวณจัดเรียงลำดับจุดตรวจ 1→2→31→2→3 ที่อยู่ใกล้กันที่สุดต่อเนื่องจากจุดเริ่มต้น
  - แสดงสรุป จำนวนจุดตรวจ, ระยะทางรวม (กิโลเมตร) และ เวลาเดินทางประมาณการ

### 🗺️ 3. การนำทางจริงด้วย Google Maps

- ปุ่ม **"นำทางทั้งวัน (Google Maps)"** (สีน้ำเงินบนขวา):
  - ระบบจะรวบรวมพิกัดทุกจุดในวันนั้นเป็น **Waypoints** แล้วเปิดแอป Google Maps แบบขับรถต่อเนื่องทั้งวัน ได้ทันที
- ปุ่ม **"นำทางรายจุด (🚗 นำทาง ในการ์ดงาน):"**
  - เปิด Google Maps นำทางจากจุดก่อนหน้าไปยังจุดตรวจเป้าหมายนั้นๆ แบบเฉพาะเจาะจง (Turn-by-Turn)

### 📍 4. แผนที่เส้นทางเดินทาง (Route GIS Map)

- แสดงแผนที่แบบ Interactive (Leaflet GIS) พร้อมลากเส้นเชื่อมโยง (Polyline) ระหว่างจุด
- หมุนแต่ละจุดจะแสดงหมายเลขลำดับ (1,2,3...1,2,3...) และเปลี่ยนสีตามสถานะ:
  - 🟡 รอดำเนินการ (**Pending**)
  - 🟢 กำลังเดินทาง (**Travelling**)

-  เช็กอินแล้ว (Checked In)
-  ตรวจสอบเสร็จสิ้น (Completed)

#### 5. การเช็กอินด้วยพิกัด GPS จริง (Live GPS Check-in)

- เมื่อทีม QC เดินทางถึงหน้างาน กดปุ่ม **เช็กอิน GPS**
- ระบบจะอ่านพิกัด Geolocation ปัจจุบันของอุปกรณ์ และคำนวณระยะห่างระหว่างจุดที่ขึ้นจริงกับพิกัดหน้างาน (บอกระยะห่างเป็นเมตร) พร้อมบันทึกเวลา Check-in ลงฐานข้อมูลจริง

#### 6. บันทึกผลตรวจและส่งมอบงาน

- มีปุ่มสำหรับกดบันทึกผลการเข้าตรวจ (Site Visit Form) หรือตรวจรับมอบงาน (QC Handover Inspection) ถ่ายรูป แนบไฟล์ และออกรายงานได้ทันทีจากจุดตรวจนั้น

#### 7. โหมด Monitor ตารางงาน QC (แท็บด้านบน)

- สามารถสลับไปดูมุมมองปฏิทินของทีม QC ทุกคน เพื่อดูว่าเวลาไหนใครติดตรวจที่ใด ป้องกันการจัดคิวงานชนกัน

7:57 PM